Universidad Nacional Autónoma De México
Facultad De Ciencias, 2026-II
Fundamentos De Bases De Datos

Simbología:

-Requerimientos candidatos

-Requerimientos funcionales / Relaciones

-Actores, Entidades

-Atributos

-Reglas de Negocio

Caso de Uso:

Una Farmacia De Otro Mundo

Profesor:
Gerardo Avilés Rosas

Ayudante de teoría:
Luis Enrique García Gómez

Ayudante de laboratorio:
Ricardo Badillo Macías

Introducción.

Se dan a conocer las especificaciones del caso de uso con el que trabajarán durante el curso.

Figura 1: *Una Farmacia De Otro Mundo.*

Especificación del caso de uso.

La cadena de farmacias **"Una farmacia de otro mundo"** desea actualizar la manera en que ellos manejan la información de sus diferentes sucursales, debido a que están ganando mayor popularidad. Y seguir utilizando registros en físicos a través de archivos y una que otra hoja de excel, ha provocado múltiples problemas en algunas sucursales.

Así que viendo la situación la dueña de la cadena **Xiao Mao** decidió contratar a los alumnos de la Facultad de Ciencias, para que les ayuden a encontrar la solución más optima la cual permita la administración de las diferentes sucursales de una manera sencilla, centralizada y consistente.

Para darle una solución a este problema es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Se debe guardar la información de los diferentes sucursales para ello necesitamos saber: El nombre de la sucursal, dirección completa de la sucursal (calle, número interior, número exterior, colonia y estado), teléfono y horarios de atención.
- Algunas de las sucursales incluyen una clínica médica integrada, donde los médicos atienden consultas y pueden emitir recetas para los pacientes. Para estas clínicas sera necesario guardar el nombre de la clínica, numero de cuartos, numero de empleados y horarios de atención.

Figura 2: *Sucursal.*

Figura 3: *Clinica.*

- Como se menciono anteriormente debemos de tener información del personal entre los cuales se encuentra los farmacéuticos, los cajeros , personal de limpieza y cuidadores. Y en caso de existir clínica, también se encuentran los médicos y enfermeras. Para todo el personal sera necesario guardar: Su nombre completo (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno), cédula profesional, RFC , teléfonos, correos electrónicos, horario de trabajo, su domicilio (calle, número interior, número exterior, colonia y estado) y salario.

Figura 4: *Cajeros.*

Figura 5: *Personal Limpieza.*

Figura 6: *Cuidadores.*

Figura 7: *Farmacéuticos.*

Figura 8: *Médicos.*

Figura 9: *Enfermeras.*

- Para el caso de los farmacéuticos sera necesario conocer también el tipo de medicamentos que prepara (para el caso especifico de que algún paciente necesite algo que no puede ser tomado por los medicamentos comunes) las categorías pueden ser: Formulaciones(cápsulas, polvos, soluciones y suspensiones orales, jarabes personalizados), preparados oficiales (lociones, alcoholes medicinales, soluciones desinfectantes y preparados dermatológicos), medicamentos estperiles (inyectables, soluciones intravenosas, soluciones oftálimicas), preparaciones pediátricas (soluciones, cápsulas fraccionadas, jarabes) y preparaciones dermatológicas (cremas, pomadas, geles, fórmulas para: acné, dermatitis, psoriasis).

- Para estos medicamentos que crea los farmacéuticos, necesitamos conocer los insumos: nombre científico, nombre comercial, tipo (principio activo, excipiento, vehiculo, conservador, tensoactivo, saborizante, colorante, etc.), forma fisica(polvo, solución, gel, sólido, líquido, liofilizado, etc.), potencia(por ejemplo: 500 mg, 1g/10ml, etc.), grado farmacopeico (USP/EP/FEUM, pH, pureza, etc), riesgo (no peligroso, citotóxico, bio, teratógeno, inflamable, crrosivo, NIOSH, etc), si es estéril, temperatura de almacenamiento, sensibilidad (luz, humedad, oxidación) y observaciones.

Figura 10: *Insumos.*

- Para los médicos sera necesario saber la especialidad en que se especializaron, institución de egreso y vigencia de certificación, y para las enfermeras sera necesario saber el tipo de procedimiento a cargo, y si posee certificación de reanimación.

- Se necesita tener un registro de los clientes/pacientes que llegan a las diferentes sucursales, esto con la finalidad de proporcionarles diferentes descuentos, para ello sera necesario guardar: Nombre Completo (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno), teléfonos, correos, fecha de Nacimiento, domicilio (calle, número interior, número exterior, colonia y estado) y método de pago (efectivo, tarjeta).

Figura 11: *Clientes.*

- Para poder proporcionarles descuentos, cada cliente se le clasificara dependiendo de cuantas veces acude a las sucursales, si acude mas de 6 veces al año, se le hará un descuento del 25 % a su cuenta final, si acude 4 veces al año, se le hará un descuento del 10 %, y si acude 2 veces al año, se le hará un descuento del 5 %.
- En el caso de que la sucursal cuente con clínica, se necesita tener un registro de las consultas que se realicen, para ello sera necesario guardar: Fecha que se realizo la consulta, hora que se realizo la consulta, medico que la realizo, enfermera que apoyo, cliente que se le proporciono y diagnostico.
- Estas consultas pueden generar recetas medicas, sera necesario guardarlas, con la finalidad de poder generar carpetas para los pacientes, en ellas nos interesa saber: nombre del paciente, edad, fecha de nacimiento, peso y talla,numero de la receta, identificador del paciente, alergias reportadas, diagnóstico o motivo de prescripción, nombre del medico, cédula profesional del médico, especialidad (si aplica), consultorio, turno, medicamentos, forma farmacéutica, concentración, presentación, dosis prescrita, frecuencia, vía de administración, duración o número de días.

Figura 12: *Consultas.*

Figura 13: *Recetas.*

- Sera necesario saber que medicamentos/insumos que posee actualmente la sucursal/farmacia, se necesita guardar: nombre comercial, nombre genérico, forma farmacéutica (tableta, cápsula, suspensión, solución inyectable, crema , ungüento, jarabe, etc), concentración/potencia(por ejemplo: 500 mg, 1g/10mL, 2.5mg/mL, etc.), presentación (caja con 20 tabletas, frasco 120 mL, etc), vía de administración (oral, IV, IM, tópica, oftálmica, sublingual, etc.), clasificación (antibiótico, analgésico, antihipertensivo, antinflamatorio, etc.), tipo de control (medicamento controlado, psicotrópico, estupefaciente, venta libre, bajo receta médica), laboratorio frabriante, descripción (color, fomra, olor, caracteristicas del comprimido o solución).
- Para tener un control de los medicamentos que actualmente posee la sucursal, sera necesario saber el stock disponible del medicamento. Para así pedirles a los proveedores en caso de que se necesite alguno.
- Para los proveedores sera necesario saber: El número, razón social, medicamentos/insumos que provee, dirección (calle, número interior, número exterior, colonia y estado) y teléfonos.
- Es importante saber que un medicamento/insumo, puede ser proporcionado por más de un proveedor.
- Ademas para los medicamentos/insumos ademas sera necesario saber la fecha en que se recibió, fecha de caducidad, condiciones de almacenamiento, precio unitario y precio público.

Figura 14: *Insumos.*

Figura 15: *Proveedores.*

- Cuando un cliente pida una consulta medica, después de que se le realice, sera necesario que sea pagada en la sucursal, entonces también sera necesario guardar el precio de la consulta.
- Para los tickets, la información que deberá aparecer en estos, sera la sucursal en donde se realizo la compra, los medicamentos que se compraron, en caso de que se compraran, la consulta que se le realizo al cliente, en caso de que se realizara alguna, precio bruto y precio neto después de realizar los descuentos (en caso de que sea el caso).
- Los clientes pueden comprar medicamentos/insumos en linea (siempre y cuando no se necesite receta), para ello se tendrá que iniciar sesión en la pagina de la cadena, se necesita almacenar las credenciales del cliente, nombre de usuario y contraseña, y al realizar una venta en linea, sera necesario almacenar (para mayor comodidad para futuras compras), el numero de tarjeta y fecha de vencimiento. Esto también generara un ticket, el cual es el mismo que si se hubiera comprado en presencial.

Figura 16: *Tickets.*

Figura 17: *Compra Online.*

Se deberá entregar una base de datos funcional para al final del semestre 2026-2 la cadena de farmacias **"Una farmacia del otro mundo"** pueda estar en funcionamiento. Por lo que se debe trabajar en lo solicitado a lo largo del semestre. Cada semana la dueña de la cadena **"Xiao Mao"** nos solicitará ciertas partes y es nuestra obligación cumplir en tiempo y en forma para que nos consideren para trabajos futuros.

Figura 18: *BD Una Farmacia De Otro Mundo.*